上海交通大学 2014 级第一学期高数 A 类期中考试题及答案解析

解析：谭宇　排版审核：仲泰

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 若$f(x)$是定义在$\boldsymbol{R}$上的非周期函数，则（　　）.

A. $\forall T\in\boldsymbol{R}\backslash\{0\},\forall x\in\boldsymbol{R},f(x+T)\neq f(x)$

B. $\forall T\in\boldsymbol{R}\backslash\{0\},\exists x\in\boldsymbol{R},f(x+T)\neq f(x)$

C. $\forall x\in\boldsymbol{R},\exists T\in\boldsymbol{R}\backslash\{0\},\exists,f(x+T)\neq f(x)$

D. $\exists x\in\boldsymbol{R},\forall T\in\boldsymbol{R}\backslash\{0\},f(x+T)\neq f(x)$

解：

（高中概念题）直接选 B

2. 当$x\to 0$时，与$(1+4x)\sqrt{1+2x}-1$等价的无穷小是（　　）.

A. x　　B. $2x$　　C. $4x$　　D. $5x$

解：

$(1+4x)\sqrt{1+2x}-1\sim\ln(1+4x)+\dfrac{1}{2}\ln(1+2x)\sim 4x+x=5x,x\to 0$

从而该题选 D

3. 已知$f(x)=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\operatorname{sgn}x$，则$x=0$是$f(x)$的（　　）.

A. 无穷间断点　　B. 跳跃间断点　　C. 可去间断点　　D. 连续点

解：

$x\to 0^+,f(x)=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\to\mathrm{e}^{+\infty}=+\infty$，从而为无穷间断点

从而该题选 A

4. 已知数列$\{a_n\}$满足$a_n>0(n=1,2,\cdots)$，且$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，则（　　）.

A. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=1$　　B. $\lim\limits_{n\to\infty}\prod\limits_{i=1}^{n}(1+a_i)=1$　　C. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_na_{n+1}}{a_n+a_{n+1}}=0$　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}a_n^{a_n}=0$

解：

逐一判断即可

A.取$a_n=\dfrac{1}{2^n}$，显然$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\dfrac{1}{2}$；

B.取$a_n=\dfrac{1}{2^{2^n}}$，从而

$$\lim_{n\to\infty}\prod_{i=1}^{n}(1+a_i)=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2^{2^1}}\right)\left(1+\frac{1}{2^{2^2}}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1-\frac{1}{2^{2^{n+1}}}}{1-\frac{1}{2^{2^1}}}=\frac{1}{1-\frac{1}{4}}=\frac{4}{3}$$

C.计算得：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_na_{n+1}}{a_n+a_{n+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\frac{1}{a_n}+\frac{1}{a_{n+1}}}=0$；

D.计算得：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n^{a_n}=\exp\lim\limits_{n\to\infty}a_n\ln a_n=\mathrm{e}^0=1.$

从而该题选 C

5. 设$f(x)$和$g(x)$在$U(x_0,\delta)$内可导，且$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=1$，关于下列两个结论：

①当$g(x)$在$\mathring{U}(x_0,\delta)$内非零时，$f(x_0)=g(x_0)\Longleftrightarrow\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$；

②当$x_0=0$且$g(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}+2x, & x\neq0\\ 0, & x=0\end{cases}$时，$f'(0)=2$.

正确的选项是（　　）.

A. 仅①正确　　B. 仅②正确　　C. ①②都正确　　D. ①②都错误

解：

$$①\Rightarrow:\text{因为}f(x_0)=g(x_0)\text{，所以}\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\begin{cases}\dfrac{f(x_0)}{g(x_0)}, & g(x_0)\neq0\\ \lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}, & g(x_0)=0\end{cases}=1$$

$$\Leftarrow:\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\begin{cases}\dfrac{f(x_0)}{g(x_0)}, & g(x_0)\neq0\\ \lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}, & g(x_0)=0\end{cases}=1\text{，从而得到：}$$

$$f(x_0)=g(x_0)\neq0\vee f(x_0)=g(x_0)=0\Rightarrow f(x_0)=g(x_0)$$

从而①正确；

②计算得：

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{g(x)}\cdot\lim_{x\to0}\frac{g(x)}{x}=g'(0)\cdot\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{g(x)}\overset{L}{=}2\lim_{x\to0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=2$$

从而②正确.

综上，该题选 C

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 若设$f(x)=\begin{cases}1+x^2, & x\leqslant 0\\ -x, & x>0\end{cases}$，$g(x)=\begin{cases}-x, & x\leqslant 0\\ 2+x, & x>0\end{cases}$，则$g(f(x))=$_____.

解：

$$g(f(x))=\begin{cases}-f(x), & f(x)\leqslant 0\\ 2+f(x), & f(x)>0\end{cases}=\begin{cases}x, & x>0\\ 3+x^2 & x\leqslant 0\end{cases}$$

7. 若$f(x)=\begin{cases}\ln(1+x^2), & x\leqslant 0\\ a\sin x+2x, & x>0\end{cases}$是可导函数，则$a=$_____.

解：

$$f'(0+)=f'(0-)\Rightarrow 0=a+2\Rightarrow a=-2$$

8. 若曲线C: $y=f(x)$由方程$2x-y=2\arctan(y-x)$决定，则曲线C在$\left(1+\frac{\pi}{2},2+\frac{\pi}{2}\right)$处的切线方程是_____.

解：

求导：

$$2-y'=2\cdot\frac{y'-1}{1+(y-x)^2}$$

然后赋值$x=1+\frac{\pi}{2},y=2+\frac{\pi}{2}$，得到：

$$y'\left(1+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3}{2}$$

从而得到切线方程为：

$$y=\frac{3}{2}\left(x-1-\frac{\pi}{2}\right)+2+\frac{\pi}{2}$$

9. 已知$y=(x+2)^{\sin x}$，则$\mathrm{d}y|_{x=0}=$_____.

解：

$$y=\mathrm{e}^{\sin x\ln(x+2)}\Rightarrow \mathrm{d}y|_{x=0}=(x+2)^{\sin x}\cdot\left[\frac{\sin x}{x+2}+\cos x\ln(x+2)\right]\Big|_{x=0}\mathrm{d}x=\ln 2\,\mathrm{d}x$$

10. 若$f(x)=x^3+ax^2+2x+1$存在反函数，则常数a的取值范围为_____.

解：

只需要$f(x)$单调即可，也即：

$$f'(x)\geqslant 0\Rightarrow 3x^2+2ax+2\geqslant 0\Rightarrow\Delta=4a^2-24\leqslant 0\Rightarrow a\in\left[-\sqrt{6},\sqrt{6}\right]$$

三、求极限（每小题 8 分，共 24 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{1+x}-\sin x\right)=1$.

解：

$\forall \varepsilon>0, \exists \delta_1=\frac{1}{2}, \forall x \in \mathring{U}\left(0, \frac{1}{2}\right):\left|\frac{1}{1+x}-\sin x-1\right|=\left|\frac{-x}{1+x}-\sin x\right| \leqslant 2|x|+|x|=3|x|<\varepsilon$

从而取：$\delta=\min \left\{\frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{3}\right\}$即可

12. 求$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\left(1+x^2\right)(1-\cos 2x)-2x^2}{x^4}$.

解：

人生苦短，我选洛必达：

$$\begin{aligned}
\lim_{x \to 0} \frac{\left(1+x^2\right)(1-\cos 2x)-2x^2}{x^4} &\overset{L}{=} \lim_{x \to 0} \frac{2x(1-\cos 2x)+2(1+x^2)\sin 2x-4x}{4x^3} \\
&= \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2^2+\lim_{x \to 0} \frac{(1+x^2)\sin 2x-2x}{2x^3} \\
&\overset{L}{=} 1+\lim_{x \to 0} \frac{2x\sin 2x+2(1+x^2)\cos 2x-2}{6x^2} \\
&= 1+\frac{2}{3}+\lim_{x \to 0} \frac{(1+x^2)\cos 2x-1}{3x^2} \\
&\overset{L}{=} \frac{5}{3}+\lim_{x \to 0} \frac{2x\cos 2x-2(1+x^2)\sin 2x}{6x} \\
&= \frac{5}{3}+\frac{1}{3}-\frac{2 \times 2}{6} \\
&= \frac{4}{3}
\end{aligned}$$

13. 已知$a_1=\dfrac{1}{2}, a_{n+1}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{a_n^2}{2}$，求$\lim\limits_{n \to \infty} a_n$.

解：

假设极限存在为A，计算得：

$A=\dfrac{1}{2}-\dfrac{A^2}{2} \Rightarrow A=\sqrt{2}-1$(舍负)

易知：$\dfrac{3}{8} \leqslant a_n \leqslant \dfrac{1}{2}$，然后利用夹逼定理：

$$\begin{aligned}
\left|a_{n+1}-\left(\sqrt{2}-1\right)\right| &= \left|\frac{1}{2}-\frac{a_n^2}{2}-\sqrt{2}+1\right| = \frac{\left|3-2\sqrt{2}-a_n^2\right|}{2} \\
&= \frac{\left|a_n^2-\left(\sqrt{2}-1\right)^2\right|}{2} = \frac{\left|a_n+\sqrt{2}-1\right|}{2} \cdot\left|a_n-\sqrt{2}+1\right| \\
&\leqslant \frac{\frac{1}{2}+\sqrt{2}-1}{2} \cdot\left|a_n-\sqrt{2}+1\right| \\
&= q \cdot\left|a_n-\sqrt{2}+1\right| \\
&\leqslant q^n \cdot\left|a_1-\sqrt{2}+1\right| \to 0
\end{aligned}$$

从而求得：$\lim\limits_{n \to \infty} a_n=\sqrt{2}-1$

四、(每小题 8 分，共 16 分)

14. 已知$\begin{cases} x=2t-t^2 \\ y=3t-t^3 \end{cases}$，求$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}$.

解：

无脑求导：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{3-3t^2}{2-2t}\Rightarrow\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{-6t\cdot(2-2t)+2(3-3t^2)}{(2-2t)^2}\cdot\frac{1}{2-2t}$$

从而得到：

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=\frac{6}{8}=\frac{3}{4}$$

15. 求函数$f(x)=\dfrac{1}{2-x}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$的极值.

解：

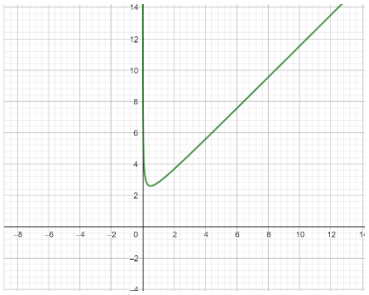
过程略，$f(x)_{\text{极大}}=f(-2),f(x)_{\text{极小}}=f(1)$

五、(本题 12 分)

16. 全面讨论函数$y=\dfrac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}$的性态，并作出它的图形.

解：

略，简图如下：



六、(本题 12 分)

17. 已知$y=(x^2+x)\mathrm{e}^x$，求$y^{(k)}(0)$，并求$\sum\limits_{k=0}^{n}C_n^kk^22^{n-k}$，$n\in Z^+$.

解：

根据Leibniz 公式得：

$$y^{(k)}(x)=\sum_{i=0}^{k}C_k^i(x^2+x)^{(i)}(e^x)^{(k-i)}$$

赋值得：

$$y^{(k)}(0)=C_k^1+2C_k^2=k^2$$

利用前述结果得：

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n} C_n^k k^2 2^{n-k} &= \sum_{k=0}^{n} C_n^k y^{(k)}(0) 2^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} (e^{2x}y)^{(n)}\big|_{x=0} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \left[(x^2+x)e^{3x}\right]^{(n)}\big|_{x=0} \\ &= C_n^1 3^{n-1} + 2C_n^2 3^{n-2} \\ &= n\cdot 3^{n-1} + n(n-1)3^{n-2} \\ &= (n^2+2n)3^{n-2}\end{aligned}$$

七、（本题 8 分）

18. 设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内二阶可导，且$f(0)=f(1)=0, f''(x)<0, x\in(0,1)$，若

$M=\max\limits_{0\le x\le 1} f(x)>0$，求证：对于任意的$n\in Z^+$，

（1）存在唯一的$x_0\in(0,1)$，使得$f'(x_n)=\dfrac{M}{n}$；

（2）$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$存在，且$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=M$.

解：

证明：（1）取$x_0: f(x_0)=M$，易知x_0唯一且$x_0\in(0,1)$

$g(x)=f(x)-\dfrac{Mx}{n}, g(0)=0, g(x_0)>0, g(1)<0 \Rightarrow \exists \xi\in(x_0,1): g(0)=g(\xi)=0 \Rightarrow \exists x_n: g'(x_n)=0$

而$f'(x)$单调递减，从而x_n唯一

（2）因为$f(x), f'(x)$连续，且$f'(x)$单调，即唯一零点x_0，从而：

$$\lim_{n\to\infty} f'(x_n) = \lim_{n\to\infty} \frac{M}{n} = 0 = f'(x_0) \Rightarrow \lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0) = M$$